

o o o o

Calitate și Testare Software

C09 – Composite & Chain of responsibility

o o o o





DP Structurale



Contribuie la compoziția claselor și obiectelor, realizând decuplarea interfețelor de clase

- Adapter (**)
- Facade (*)
- Decorator (*)
- Composite (***)
- Flyweight (**)
- Proxy (*)





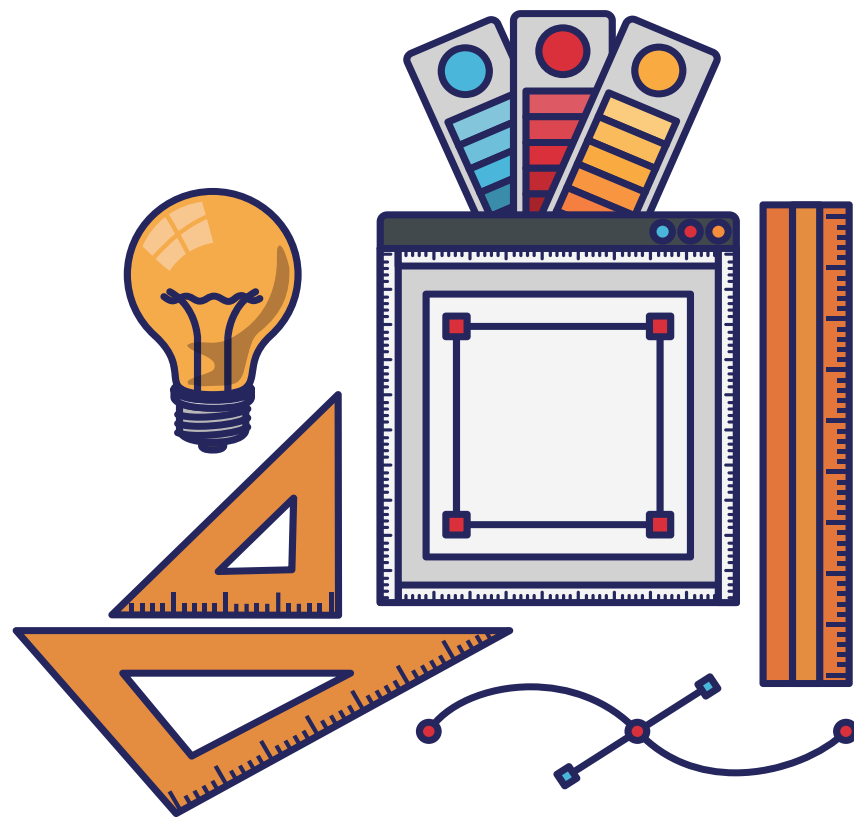
Composite



- Este un design patterns structural folosit atunci când este necesară crearea unei structuri ierahice sau o structură arborescentă prin compunerea de obiecte.
- ATENȚIE: Composite nu este o structură de date (arbore). Composite este un design pattern.



o o o o



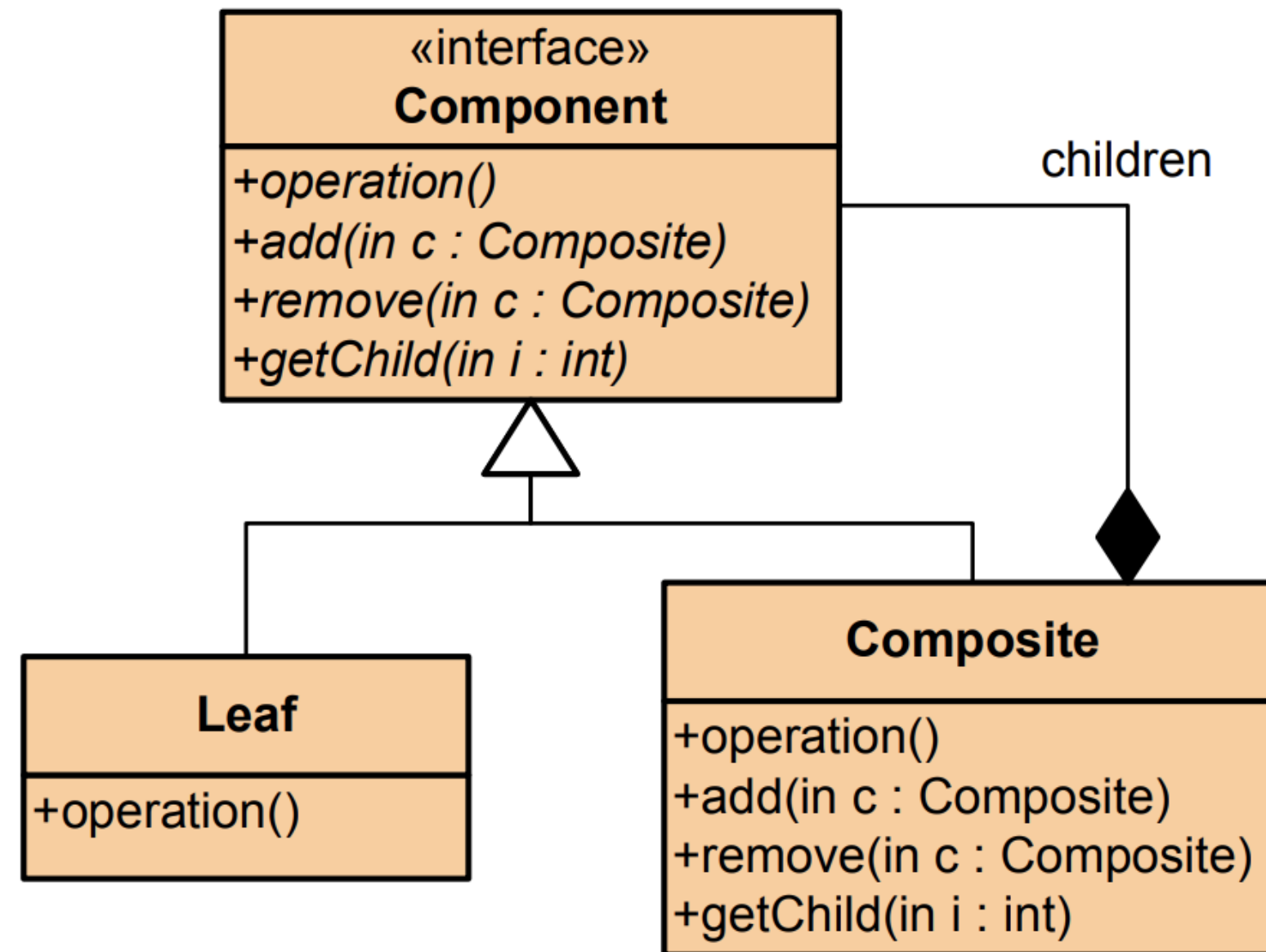
Composite – cerință

In cadrul restaurantului, se doreste implementarea unui modul care sa gestioneze meniul care este pus la dispozitia clientilor. Meniul are mai multe tipuri de produse (bauturi si mancare). Bauturile pot fi cu alcool sau fara alcool iar mancarurile de tip pizza sau burger. Se doreste o abordare arborescenta de compunere a obiectelor din cadrul meniului.

o o o o

Composite – Diagram a

o o o o



o o o o



DP Comportamente



Sunt șabloane de proiectare care descriu cum comunică obiectele între ele și cum este distribuită responsabilitatea pentru comportamente.

- Strategy (**)
- Observer (**)
- Chain of Responsibility (*)
- Command (**)
- Memento (***)
- State (***)
- Template (***)

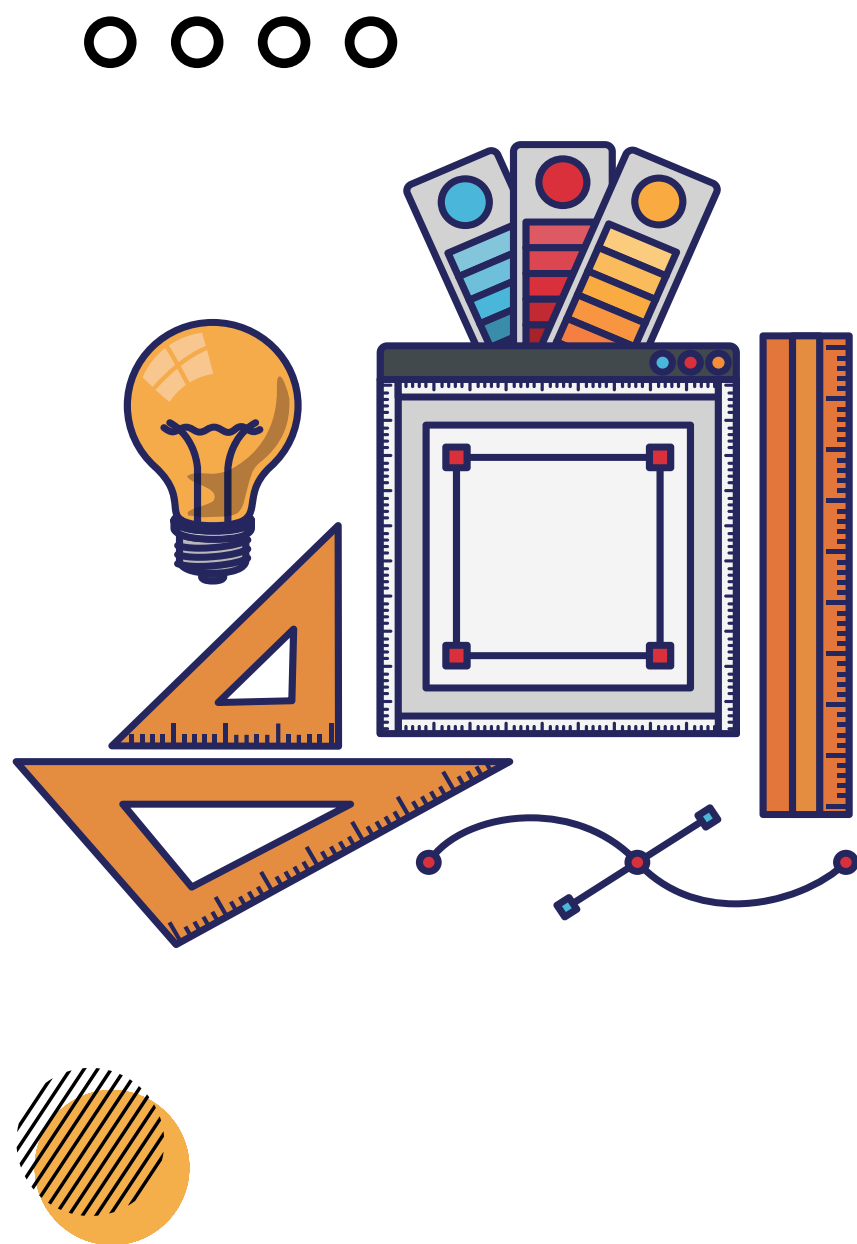




Chain of Responsibility

- Acest design pattern este folosit atunci când cel care are nevoie de rezolvarea unei probleme nu știe exact cine poate să rezolve problema, însă are o listă de posibile obiecte ce pot rezolva problema.
- Aceste obiecte posibile se ordonează într-un lanț, apoi cel care are problema de rezolvat apelează pentru prima dată din lanț.





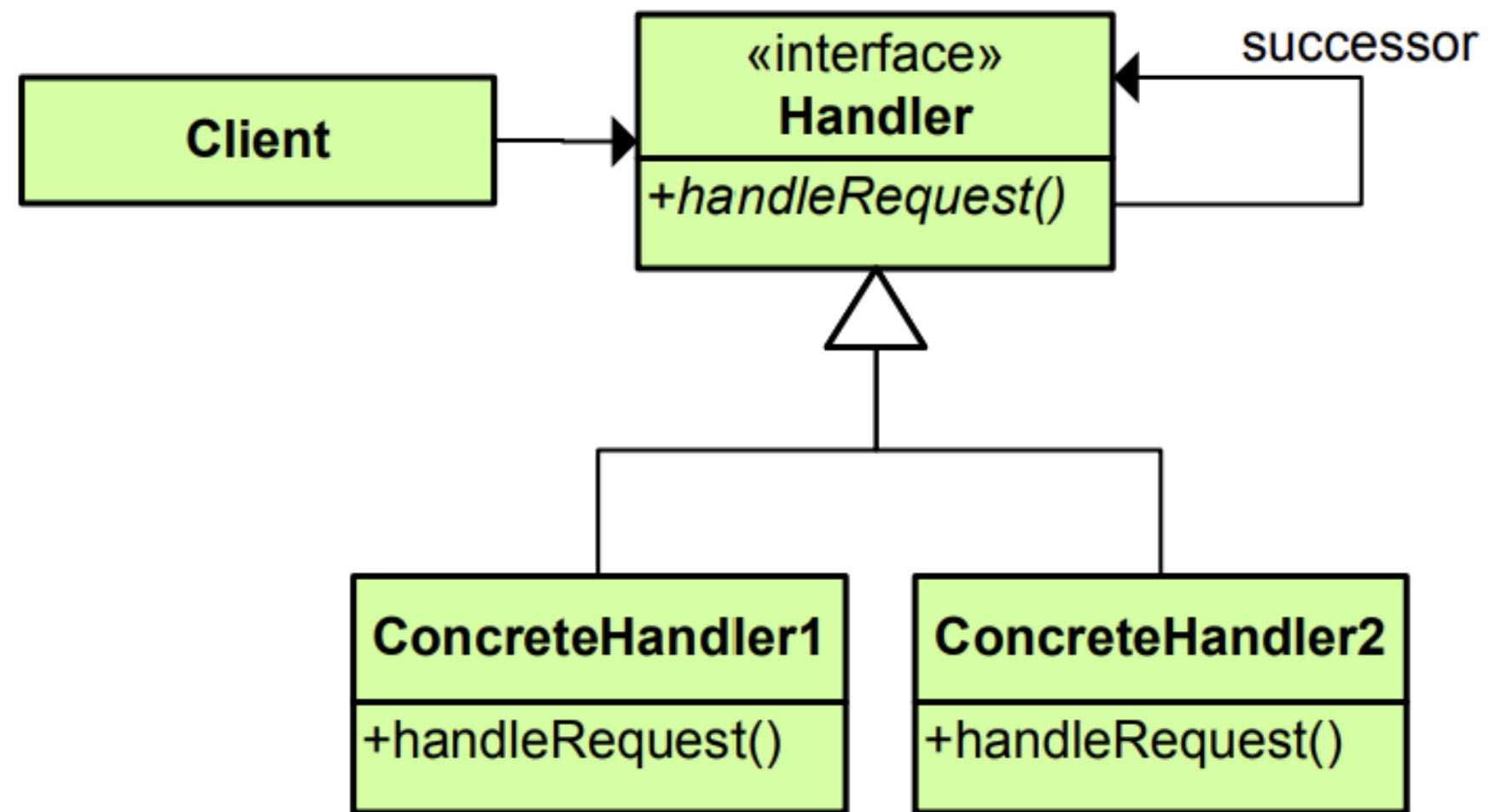
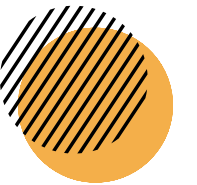
Chain of Responsibility – cerință

In cadrul restaurantului, clientul poate face diverse comenzi. Daca comenzile contin doar bautura, atunci comanda este procesata de catre Ospatar. Daca acea comanda contine mancare, atunci Ospatarul trimite comanda la Bucatar pentru a o putea realiza. Sa se implementeze modulul ce permite fluxul unei comenzi de la Ospatar la Bucatar astfel incat fiecare angajat sa poata procesa comenzile pe care le stie a le realiza.

○ ○ ○ ○

Chain of Responsibility – Diagrama

oooo



oooo



o o o o

Next time



- Strategy
- Observer
- Command



o o o o